

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Лабораторная работа №3. Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров семейства Intel – макроопределения»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Янчук А.Ю.
Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: изучение приемов разработки макроопределений использования их в программах.

Ход работы

Вариант 8(24)

```
#include "iostream"
#include "cstring"
#include "windows.h"

using namespace std;

extern "C" void reverseWordsWrapper(char* str, char* buffer);

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    char myStr[200] = { 0 };
    char tempBuffer[200] = { 0 };

    cout << "Введите строку (слова, разделенные пробелами):\n> ";
    cin.getline(myStr, 200);

    reverseWordsWrapper(myStr, tempBuffer);

    cout << "\nРезультат\n> " << myStr << "\n";

    return 0;
}
```

MACRO.ASM

```
.686
.model flat, c

REVERSE_WORDS_MACRO MACRO src, buffer

    LOCAL find_end, start_scan, scan_words, find_start, start_found
    LOCAL copy_loop, skip_space, done, empty_str, copy_back_loop

    mov esi, src
    mov edi, buffer

    mov eax, esi
find_end:
    cmp byte ptr [eax], 0
    je start_scan
    inc eax
    jmp find_end

start_scan:
    dec eax

scan_words:
    cmp eax, src
    jl done

    cmp byte ptr [eax], ' '
    je skip_space

    mov ebx, eax
```

```

find_start:
    cmp eax, src
    je start_found
    cmp byte ptr [eax-1], ' '
    je start_found
    dec eax
    jmp find_start

start_found:
    push esi
    mov esi, eax
    mov ecx, ebx
    sub ecx, eax
    inc ecx

copy_loop:
    mov dl, [esi]
    mov [edi], dl
    inc esi
    inc edi
    loop copy_loop

    mov byte ptr [edi], ' '
    inc edi

    pop esi
    dec eax
    jmp scan_words

skip_space:
    dec eax
    jmp scan_words

done:

    cmp edi, buffer
    je empty_str
    dec edi
empty_str:
    mov byte ptr [edi], 0

    mov esi, buffer
    mov edi, src
copy_back_loop:
    mov dl, [esi]
    mov [edi], dl
    inc esi
    inc edi
    cmp dl, 0
    jne copy_back_loop

ENDM

.code
reverseWordsWrapper PROC strPtr:DWORD, bufPtr:DWORD

    REVERSE_WORDS_MACRO strPtr, bufPtr

    ret
reverseWordsWrapper ENDP

END

```

```
Введите строку (слова, разделенные пробелами):  
> пупупуп заварю ка я кофейку  
  
Результат  
> кофейку я ка заварю пупупуп
```

Вывод: : изучил приемы разработки макроопределений использования их в программах.